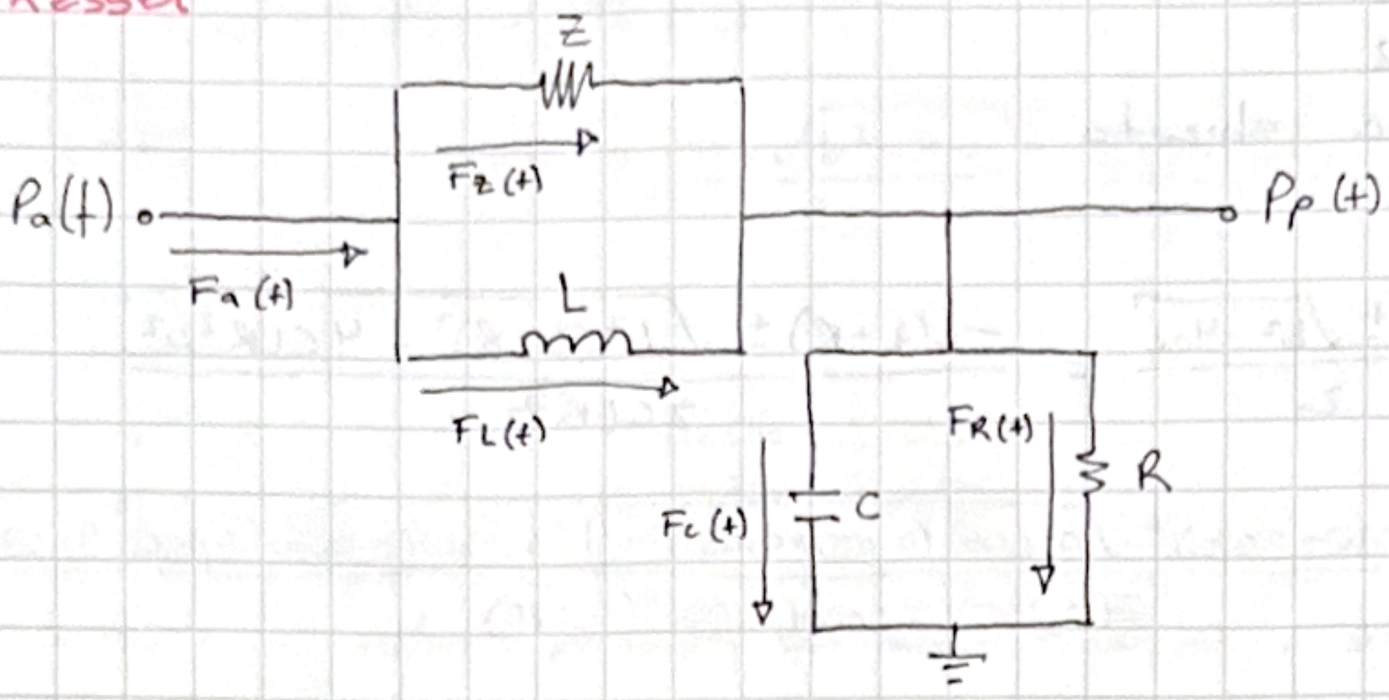
5.4 Practica: Modelado y control del sistema cardiovascular mediante el modelo de Windkessel



Funcion de transferencia: Ecuaciones principales

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(s) = C_s P_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(C_s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\,\frac{CLRZs^2 + LZs + RZ + RLs}{RLZs}$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\,\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\dfrac{Ls+Z}{LZs}}{\dfrac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LR_s + Rz}{CLRz s^2 + L(z+R)s + Rz}$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

$$CLRz s^2 + L(z+R)s + Rz = 0$$

$a = CLRz$

$b = L(z+R)$

$c = Rz$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(z+R) \pm \sqrt{L^2(z+R)^2 - 4CLR^2z^2}}{2CLRz}$$

① Hipotenso

$z = 0.020$

$C = 0.250$

$R = 0.600$

$L = 0.005$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-0.005(0.020+0.600) \pm \sqrt{0.005^2(0.020+0.600)^2 - 4(0.250)(0.005)(0.600)^2(0.020)^2}}{2(0.250)(0.600)(0.005)(0.020)}$$

$\lambda_1 = -3.9463$

$\lambda_2 = -202.72$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

② Normotenso

$z = 0.033$

$C = 1.500$

$R = 0.950$

$L = 0.010$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-0.010(0.033+0.950) \pm \sqrt{(0.010)^2(0.033+0.950)^2 - 4(1.500)(0.010)(0.950)^2(0.033)^2}}{2(1.500)(0.010)(0.950)(0.033)}$$

$\lambda_1 = -3.9269$

$\lambda_2 = -16.977$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

③ Hipertenso

$z = 0.050$

$C = 2.500$

$R = 1.400$

$L = 0.020$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-0.020(0.050+1.400) \pm \sqrt{0.020^2(0.050+1.400)^2 - 4(2.500)(0.020)(1.400)^2(0.050)^2}}{2(2.500)(0.020)(1.400)(0.050)}$$

$\lambda_1 = -4.1429 + 1.6843i$

$\lambda_2 = -4.1429 - 1.6843i$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Error en estado estacionario

Se calcula a un escalón unitario de entrada:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} sP_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = e(s) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LR_s + Rz}{CLRz s^2 + L(z+R)s + Rz}\right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

- Nota: No se pueden despejar funciones que se estan derivando o integrando

$$\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{z}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

Modulo

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{Rz}{z+R}$$

CORRECCIÓN: Estabilidad del sistema en lazo abierto

$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$

$a = CLRZ$

$b = L(Z+R)$

$c = RZ$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

① Hipotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$ $\quad \lambda_1 = -14.4286 + 8.8051\,i$

$R = 1.000$ $\quad \lambda_2 = -14.4286 - 8.8051\,i$

$C = 3.500$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada ante escalón unitario de entrada

② Normotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$ $\quad \lambda_1 = -12.0616$

$R = 1.000$ $\quad \lambda_2 = -55.2717$

$C = 1.500$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

③ Hipertenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$ $\quad \lambda_1 = -11.1268$

$R = 1.000$ $\quad \lambda_2 = -89.8732$

$C = 1.000$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Función de transferencia

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

- $LR = 1E\text{-}3$
- $L(Z+R) = 1.01E\text{-}3$
- $RZ = 0.01$

① Hipotenso

$CLRZ = 3.5E\text{-}5$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E^{-3} + 0.01}{3.5E\text{-}5 + 1.01E\text{-}3 + 0.01}$$

② Normotenso

$CLRZ = 1.5E\text{-}5$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E\text{-}3 + 0.01}{1.5E\text{-}5 + 1.01E\text{-}3 + 0.01}$$

③ Hipertenso

$CLRZ = 1E\text{-}5$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E\text{-}3 + 0.01}{1E\text{-}3 + 1.01E\text{-}3 + 0.01}$$